طرق الاتصال في تطبيقات الويب

طرق الاتصال في تطبيقات الويب

كيف تصل طلباتك إلى الخدمة، وكيف تعود الإجابة؟

عرفت أجزاء التطبيق. الآن نربط بينها برسائل واضحة: طلب يرسله العميل، واستجابة يعيدها الخادم.

أهداف الدرس

تميّز العميل والخادم، وتختار HTTPS وGET وPOST بحسب المهمة.

تفسّر رموز الحالة، وتوضح دور API، وتقرأ مفتاحًا وقيمة في JSON.



الطلب يتجه إلى الخادم، والاستجابة تعود إلى العميل · رسم مولد للتوضيح.

المهندس يونس

هنفصل بين 3 حاجات: نوع العملية، وحماية الاتصال، والنتيجة. كده المصطلحات مش هتتلخبط.

© جميع الحقوق محفوظة

طرق الاتصال في تطبيقات الويب

العميل يطلب... والخادم يستجيب

العميل برنامج أو جهاز يرسل طلبًا إلى خدمة أخرى. والخادم يستقبل الطلب، ويعالجه، ثم يعيد استجابة. في مثالنا، يؤدي متصفح الطالب دور العميل.



اتجاهان مختلفان: طلب إلى الخدمة، ورد إلى المتصفح · رسم مولد للتوضيح.

مثال: جدول المدرسة

يفتح الطالب صفحة الجدول؛ يطلب المتصفح بياناته من الخادم. يعالج الخادم الطلب ويعيد الجدول، فيعرضه المتصفح. وقد تعود استجابة توضّح مشكلة بدل الجدول.

> **رتّب الرحلة**
>
> إجراء المستخدم ← طلب العميل ← معالجة الخادم ← استجابة الخادم ← عرض النتيجة.

المهندس يونس

العميل يبدأ الطلب، والخادم يرد. جرّب تقول الرحلة بصوتك قبل ما تكمل.

© جميع الحقوق محفوظة

طرق الاتصال في تطبيقات الويب

HTTP وHTTPS: قواعد الاتصال وحمايته

HTTP بروتوكول ينظّم تبادل الرسائل بين العميل والخادم على الويب. أمّا HTTPS فهو استخدام HTTP عبر اتصال آمن يحميه TLS.

ماذا يضيف TLS؟

يساعد على حماية سرية البيانات وسلامتها أثناء انتقالها، وعلى التحقق من هوية الخادم. لذلك نستخدم HTTPS عند إرسال بيانات تسجيل الدخول.

مثال: تسجيل الدخول

يرسل الطالب اسم المستخدم وكلمة المرور إلى الخدمة عبر HTTPS؛ فتنتقل البيانات داخل اتصال محمي بدل انتقالها عبر HTTP العادي.

HTTP: قواعد تبادل الرسائل.

HTTPS: هذه القواعد عبر اتصال TLS آمن.

اقرأ بداية العنوان

العنوان الذي يبدأ بـ https:// يستخدم HTTPS. حماية النقل لا تعني تلقائيًا أن كل معلومة يعرضها الموقع صحيحة.

المهندس يونس

افتكر: حماية الطريق شيء، وصحة الكلام اللي وصل شيء تاني. إحنا هنا بنتعلم حماية الاتصال.

© جميع الحقوق محفوظة

طرق الاتصال في تطبيقات الويب

GET وPOST: اختر حسب المهمة

طريقة طلب HTTP توضّح نوع العملية المطلوبة. نستخدم GET عادة لطلب مورد أو استرجاع بيانات، وPOST عادة لإرسال بيانات كي يعالجها الخادم.

تذكّر

GET / POST
نوع العملية.

HTTPS
حماية الاتصال.

الطريقة	الغرض المعتاد	مثال
GET	استرجاع مورد أو بيانات	عرض صفحة أو نتائج بحث أو تحميل ملف
POST	إرسال بيانات للمعالجة	إرسال نموذج دخول أو تواصل

بوابة المدرسة

عرض الجدول: GET.

إرسال نموذج الدخول: POST.

وفي الحالتين يمكن استخدام HTTPS لحماية الاتصال.

سؤالان يكمل أحدهما الآخر

ما العملية؟ استرجاع أم إرسال؟ يوجّهك إلى طريقة الطلب.

كيف نحمي النقل؟ باستخدام HTTPS. اختيار POST وحده لا يشفّر البيانات.

المهندس يونس

ابدأ من الغرض: عايز أسترجع بيانات ولا أرسل نموذج؟ وبعدها اختار الاتصال المحمي.

Eng : Younis

© جميع الحقوق محفوظة

طرق الاتصال في تطبيقات الويب

رموز الحالة: ماذا حدث للطلب؟

تتضمن استجابة الخادم رمز حالة HTTP؛ رقمًا يساعد العميل على فهم نتيجة معالجة الطلب.

الرمز	المعنى	مثال
200	تمت معالجة الطلب بنجاح	أُعيد جدول المدرسة المطلوب
404	المورد غير موجود بهذا العنوان	رابط ملف جدول قديم
500	خطأ داخلي في الخادم منعه من إكمال الطلب	تعذّر على الخدمة إتمام المعالجة

> **افهم الرسالة قبل الحكم**
>
> إذا عاد 404، فتحقّق من عنوان المورد المطلوب. وإذا عاد 500، فالمشكلة داخل الخادم؛ لكن الرقم وحده لا يخبرنا بالسبب التفصيلي.

استجابة لا تعني نجاحًا دائمًا

الخادم قد يرد برسالة نجاح أو خطأ. لذلك نقرأ رمز الحالة والمحتوى معًا؛ و404 لا يعني تلقائيًا أن الإنترنت انقطع.

المهندس يونس

اسأل الرقم: بتوصف نتيجة إيه؟ لكن متطلبش منه تفاصيل هو مش بيقولها.

Eng : Younis

© جميع الحقوق محفوظة

طرق الاتصال في تطبيقات الويب

API: تواصل منظّم بين البرامج

واجهة برمجة التطبيقات API مجموعة قواعد واضحة تتيح لبرنامج طلب بيانات أو وظائف من برنامج أو خدمة أخرى.



تطبيق الطقس يطلب بيانات من خدمة أخرى عبر واجهة متفق عليها · رسم مولد للتوضيح.

مثال: تطبيق الطقس

يختار المستخدم مدينة. يرسل التطبيق طلبًا وفق قواعد API الخاصة بخدمة الطقس. تعيد الخدمة التوقعات، ثم يستخدمها التطبيق ليعرض الحرارة والحالة الجوية.

> **دور الواجهة البرمجية**
>
> تحدد القواعد المتفق عليها كيفية طلب بيانات الخدمة وتلقيها. أمّا شكل عرض الحرارة والرموز على الشاشة، فمن عمل الواجهة الأمامية.

المهندس يونس

تخيّل API اتفاقًا واضحًا بين برنامجين: نطلب إيه، وبأي شكل، وإزاي نقرأ الرد.

© جميع الحقوق محفوظة

طرق الاتصال في تطبيقات الويب

JSON: اقرأ المفتاح والقيمة

JSON صيغة نصية شائعة لتمثيل وتبادل البيانات المهيكلة. في هذا المثال تُكتب البيانات في أزواج: مفتاح يحدد اسم المعلومة، وقيمة تحتويها.

```
{
  "city": "Cairo",
  "temperature": 31
}
```

قراءة المثال

المفتاح city وقيمته النصية Cairo.

المفتاح temperature وقيمته العددية 31. النص بين علامتي اقتباس، والعدد هنا بدونهما.

API أم JSON؟

API تحدد التواصل بين البرامج؛ وJSON تمثل البيانات المتبادلة. قد تعيد API بيانات بصيغة JSON، لكن المصطلحين يؤديان دورين مختلفين.

من البيانات إلى الشاشة

يقرأ التطبيق قيمة الحرارة من البيانات، ثم يعرضها بتنسيق مناسب للمستخدم. وتدعم JSON لغات وأدوات برمجية كثيرة؛ فهي ليست حكرًا على JavaScript.

المهندس يونس

اقرأ كل زوج كجملة: اسم المعلومة... وقيمتها. هتلاقي الكود أبسط مما شكله يوحي.

© جميع الحقوق محفوظة

طرق الاتصال في تطبيقات الويب

مثال متكامل: بوابة المدرسة

نختار الاتصال بحسب كل مهمة، ثم نفسّر الاستجابة التي تعود. لنربط أفكار الدرس في خدمة واحدة.

1 **الدخول**

يرسل الطالب نموذج الدخول باستخدام POST عبر HTTPS.

2 **عرض الجدول**

يطلب المتصفح بيانات الجدول باستخدام GET؛ وقد تتواصل الخدمة مع نظام آخر عبر API.

3 **تحميل ملف**

يُطلب ملف PDF باستخدام GET عادة.

4 **قراءة الاستجابة**

200 نجاح؛ 404 مورد غير موجود بالعنوان؛ 500 خطأ داخلي في الخادم.

5 **عرض البيانات**

إذا عادت بيانات منظمة بصيغة JSON، يقرأ التطبيق قيمها ويعرضها للطالب.

> **قرار واضح**
>
> إرسال نموذج الدخول: POST لأنها بيانات للمعالجة؛ وHTTPS لحماية النقل. هذان سببان مختلفان يكمل أحدهما الآخر.

المهندس يونس

لو تقدر تبرّر الطريقة والبروتوكول وتقرأ النتيجة، فأنت ربطت الدرس كله.

© جميع الحقوق محفوظة

طرق الاتصال في تطبيقات الويب

ملخص الدرس وبطاقة الإتقان

> طلب واضح، واتصال محمي، واستجابة مفهومة.

- العميل يرسل الطلب؛ والخادم يعالجه ويعيد الاستجابة.
- HTTP ينظّم الرسائل؛ وHTTPS يستخدم اتصال TLS آمنًا.
- GET للاسترجاع عادة، وPOST لإرسال بيانات للمعالجة عادة.
- 200 نجاح؛ 404 مورد غير موجود؛ 500 خطأ داخلي في الخادم.
- API قواعد تواصل برمجي؛ وJSON صيغة لتمثيل البيانات.

بطاقة أتقنت الدرس

□ أحدد العميل والخادم في مثال.

□ أختار GET أو POST وأذكر السبب.

□ أوضح لماذا نستخدم HTTPS.

□ أفسّر رموز 200 و404 و500.

□ أقرأ مفتاحًا وقيمة في JSON وأميّزها عن API.

المهندس يونس

راجع البطاقة بصدق. كل نقطة تقدر تشرحها بمثال هي خطوة ثابتة في فهمك.

Eng : Younis

© جميع الحقوق محفوظة

طرق الاتصال في تطبيقات الويب

اختر الإجابة الصحيحة - 1

المستوى 1: فهم · اختر إجابة واحدة لكل سؤال.

---

1 المتصفح الذي يرسل طلبًا يسمى:

أ عميلًا
ب خادمًا
ج موردًا
د واجهة برمجية

---

2 صفحة تُطلب لاسترجاعها تستخدم عادة:

أ POST
ب GET
ج HTTPS
د JSON

---

3 إرسال نموذج تواصل يستخدم عادة:

أ GET
ب HTTP
ج POST
د JSON

---

4 حماية نموذج الدخول أثناء النقل تتطلب:

أ HTTP العادي
ب POST وحده
ج GET وحده
د HTTPS

---

5 رمز نجاح المثال هو:

أ 200
ب 404
ج 500
د POST

Eng : Younis

© جميع الحقوق محفوظة

طرق الاتصال في تطبيقات الويب

اختر الإجابة الصحيحة - 2

المستوى 1: فهم · اختر إجابة واحدة لكل سؤال.

6 مورد غير موجود بهذا العنوان يعبر عنه:

أ 200
ب 404
ج 500
د GET

7 خطأ داخلي يمنع إكمال الطلب قد يعطي:

أ 200
ب 404
ج 500
د HTTPS

8 500 وحده يوضح:

أ نجاح الطلب دائمًا
ب غياب المورد بهذا العنوان
ج أن الطلب استخدم POST
د وجود خطأ داخلي لا سببه التفصيلي

9 قواعد طلب بيانات من خدمة أخرى تمثل:

أ API
ب HTML
ج CSS
د JSON

10 صيغة بيانات مهيكلة شائعة هي:

أ API
ب JSON
ج HTTP
د POST

Eng : Younis

© جميع الحقوق محفوظة

طرق الاتصال في تطبيقات الويب

صح أم خطأ والمصطلح العلمي

المستوى 1: فهم · صحح العبارة الخاطئة، ثم اكتب المصطلح.

صح أم خطأ

11 يرسل العميل الطلب ويعيد الخادم استجابة.

12 كل استجابة تعني نجاحًا.

13 HTTPS هو HTTP عبر TLS.

14 POST يشفر البيانات تلقائيًا بلا TLS.

15 GET تستخدم عادة لاسترجاع مورد.

16 GET وPOST هما لونان لتصميم الصفحة.

المصطلح العلمي

17 برنامج أو جهاز يرسل طلبًا إلى خدمة أخرى.

18 بروتوكول يحدد تبادل الرسائل بين العميل والخادم على الويب.

19 قواعد أو عقد يتيح لبرنامج طلب بيانات أو وظائف من برنامج أو خدمة أخرى.

20 صيغة نصية لتمثيل وتبادل بيانات مهيكلة باستخدام كائنات ومصفوفات وقيم بسيطة.

Eng : Younis

© جميع الحقوق محفوظة

طرق الاتصال في تطبيقات الويب

أكمل وفسّر

المستوى 1: فهم · أكمل، ثم فسّر بإيجاز.

أكمل

21 البرنامج الذي يطلب المورد يسمى ..... .

22 الجانب الذي يعالج الطلب ويعيد الرد يسمى ..... .

23 بروتوكول رسائل الويب هو ..... .

24 HTTP عبر TLS يسمى ..... .

فسّر

25 لماذا نستخدم HTTPS عند إرسال نموذج الدخول؟

26 لماذا تناسب GET عرض جدول المدرسة؟

27 لماذا لا نعد POST وسيلة تشفير؟

28 لماذا تختلف API عن JSON؟

Eng : Younis

© جميع الحقوق محفوظة

طرق الاتصال في تطبيقات الويب

قارن وطبّق

المستوى 2: تطبيق · استخدم مثالًا أو سببًا يدعم إجابتك.

قارن

29 قارن العميل والخادم في اتجاه المهمة.

30 قارن HTTP وHTTPS في حماية النقل.

31 قارن GET وPOST في الاستخدام المعتاد.

طبّق

32 اختر طريقة لتحميل PDF جدول.

33 اختر طريقة لإرسال نموذج دخول.

34 اختر طريقة لعرض نتائج بحث.

35 رد 404 عند طلب ملف؛ ما الذي تقوله للمستخدم؟

36 اقرأ JSON في الشرح: ما المفتاح الذي يحمل العدد 31؟ وما قيمة city؟

Eng : Younis

© جميع الحقوق محفوظة

طرق الاتصال في تطبيقات الويب

فكّر واربط بين الأفكار

المستوى 3: تفكير · اربط قرارك بوظيفة التقنية، واذكر السبب.

37 صمم اتصال بوابة فيها دخول وجدول وتحميل ملف.

38 هل POST يكفي لتأمين نموذج؟ برر.

39 كيف تجمع دليلًا لتشخيص 500 بدل تخمين السبب؟

40 هل API ملزمة دائمًا بإعادة JSON؟

Eng : Younis

© جميع الحقوق محفوظة

طرق الاتصال في تطبيقات الويب

الإجابات النموذجية - 1

حلّ أولًا، ثم راجع. تُقبل الصياغات الصحيحة التي تؤدي المعنى.

1. أ - عميلًا.
2. ب - GET.
3. ج - POST.
4. د - HTTPS.
5. أ - 200.
6. ب - 404.
7. ج - 500.
8. د - وجود خطأ داخلي لا سببه التفصيلي.
9. أ - API.
10. ب - JSON.
11. صح.
12. خطأ؛ قد تحمل رمز خطأ ومحتوى يوضح النتيجة.
13. صح.
14. خطأ؛ طريقة طلب، والتشفير يحتاج اتصالًا محميًا.
15. صح.
16. خطأ؛ هما طريقتا طلب HTTP.

Eng : Younis

© جميع الحقوق محفوظة

طرق الاتصال في تطبيقات الويب

الإجابات النموذجية - 2

حلّ أولًا، ثم راجع. تُقبل الصياغات الصحيحة التي تؤدي المعنى.

17. العميل Client.
18. HTTP.
19. واجهة برمجة التطبيقات API.
20. JSON.
21. العميل.
22. الخادم.
23. HTTP.
24. HTTPS.
25. لحماية سرية البيانات وسلامتها أثناء النقل عبر TLS، والمساعدة على مصادقة الخادم.
26. لأن المهمة استرجاع بيانات من الخادم.
27. لأنها طريقة طلب تحدد نوع العملية؛ حماية الاتصال توفرها HTTPS عبر TLS.
28. API قواعد تواصل بين البرامج؛ وJSON صيغة لتمثيل البيانات المتبادلة.
29. العميل يرسل طلبًا؛ الخادم يستقبله ويعالجه ويعيد ردًا.
30. HTTPS يستخدم HTTP عبر TLS المؤمّن؛ HTTP العادي لا يضيف هذه الحماية بذاته.
31. GET للاسترجاع؛ POST لإرسال بيانات يعالجها الخادم؛ كلاهما يحتاج حماية نقل مناسبة.

Eng : Younis

© جميع الحقوق محفوظة

طرق الاتصال في تطبيقات الويب

الإجابات النموذجية - 3

حلّ أولًا، ثم راجع. تُقبل الصياغات الصحيحة التي تؤدي المعنى.

32 GET عادة لاسترجاع مورد، عبر اتصال ووصول مناسبين.

33 POST عادة، عبر HTTPS لحماية النقل.

34 GET عادة لاسترجاع النتائج؛ دون كشف بيانات حساسة في عنوان البحث.

35 الملف غير موجود بهذا العنوان؛ تحقق من الرابط أو استخدم رابطًا صحيحًا، ولا نجزم بانقطاع الشبكة.

36 المفتاح temperature يحمل 31؛ وقيمة city النصية هي Cairo.

37 POST للدخول عبر HTTPS؛ GET لاسترجاع الجدول والملف؛ صلاحيات مناسبة للطالب؛ API عند طلب بيانات من خدمة أخرى.

38 لا؛ هو طريقة إرسال، ونحتاج HTTPS وحماية وصول ومعالجة مناسبة؛ لا توجد حماية مطلقة من اسم الطريقة.

39 تراجع الطلب والرد وسجلات الخدمة المتاحة للمسؤول، مع تجنب كشف الأسرار؛ الرمز يحدد الفئة لا التفاصيل.

40 لا؛ JSON صيغة شائعة، والقواعد الفعلية تحدد الصيغة. نعتمد ما تدعمه الخدمة لا تعميمًا.

المهندس يونس

الفهم بيزيد كل ما تشرح سبب إجابتك. خطوة صغيرة كل مرة بتعمل فرق كبير.

مرجع المحتوى: الكتاب المدرسي المرفق، الدرس 2-3، الصفحات المطبوعة 61-56. أمثلة الكود والأسئلة صياغة تعليمية مرتبطة بأفكار الدرس.

Eng : Younis

© جميع الحقوق محفوظة